

Musteri Davranislari ve Urun Ozellikleri

Analiz Raporu | Akilli E-Ticaret Oneri Sistemi | Veri Vizyonerler | 2026

Hazirlayan	Ismail Ozdemir	Tarih	10 Mayis 2026
Veri Seti	Online Shoppers Intention	Kayit	12.330 gozlem
Model	XGBoost Classifier	Versiyon	v1.0

1. YONETICI OZETI

Bu rapor, Online Shoppers Purchasing Intention veri seti uzerinde gerceklestirilen musteris davranisi ve urun ozellikleri analizinin bulgularini sunmaktadir. 12.330 musteris oturumu incelenmis; musterilerin %84.5'inin satin alma gerceklestirmedigi, %15.5'inin ise alisverisi tamamladigi gorulmustur. En iyi performansi gosteren model XGBoost olup %90 dogruluk oranina ulasmistir.

Toplam Gozlem	Satin Alan	Model Dogrulugu	F1 Skoru
12.330	1.908	%90	0.64
musteris oturumu	satin alma (%15.5)	XGBoost modeli	XGBoost F1

2. VERI SETI TANIMI VE KESIF ANALIZI

2.1 Veri Seti Genel Bilgileri

Analizde kullanimlan Online Shoppers Purchasing Intention veri seti, bir e-ticaret platformunun 12.330 musteris oturumuna ait davranis verilerini icermektedir. Veri seti 18 degiskenden olusmakta olup eksik deger icermemektedir.

Ozellik	Deger	Ozellik	Deger
Toplam Kayit	12.330	Eksik Deger	0 (Temiz)
Toplam Degisken	18	Kategorik Deg.	7
Sayisal Degisken	11	Boolean Deg.	2
Satin Alan	1.908 (%15.5)	Satin Almayan	10.422 (%84.5)

Tablo 1: Veri Seti Genel Ozellikleri

2.2 Degisken Aciklamalari

Degisken	Tur	Aciklama
Administrative	Sayisal	Kullanicinin ziyaret ettigi yonetimsel sayfa sayisi

ProductRelated	Sayisal	Urunle ilgili ziyaret edilen sayfa sayisi (ort: 31.7)
BounceRates	Sayisal	Sayfadan hemen cikis orani (ort: %2.2)
ExitRates	Sayisal	Sayfadan cikis orani (ort: %4.3)
PageValues	Sayisal	Sayfanin ortalama degeri — satin alma ile guclu iliski
SpecialDay	Kategorik	Ziyaretin ozel gune yakindigi (0: uzak, 1: yakin)
Month	Kategorik	Ziyaret ayi (Feb, Mar, May, Nov vb.)
VisitorType	Kategorik	Ziyaretci turu: Returning / New Visitor / Other
Weekend	Boolean	Hafta sonu ziyareti mi? (True / False)
Revenue	Boolean	Hedef degisken: Satin alma gerceklesti mi?

Tablo 2: Temel Degisken Aciklamalari

3. MUSTERI DAVRANIS ANALIZI

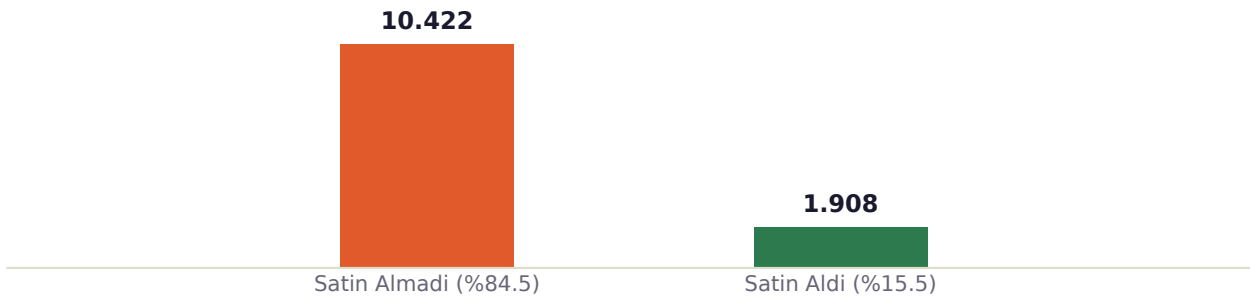
3.1 Satin Alma Dagilimi

Veri setindeki 12.330 oturumun 10.422'si (%84.5) satin alma ile sonuclanmamistir. Yalnizca 1.908 oturum (%15.5) satin alma ile tamamlanmistir. Bu dengesizlik sinif dengesizligi (class imbalance) problemi olarak tanimlanmis ve model egitiminde stratified split yontemiyle ele alinmistir.

Durum	Kayit Sayisi	Oran	Yorum
Satin Almadi	10.422	%84.5	Cogunluk sinifi
Satin Aldi	1.908	%15.5	Azinlik sinifi
TOPLAM	12.330	%100	—

Tablo 3: Revenue (Satin Alma) Dagilimi

3.2 Satin Alma Dagilimi Grafigi



Grafik 1: Satin Alma Durumuna Gore Musteri Dagilimi

3.3 Aykiri Deger Analizi

IQR (Ceyreklerin Arasindaki Aralik) yontemiyle yapilan aykiri deger analizinde sayisal degiskenlerin buyuk cogunda aykiri degerler tespit edilmistir. Bu durum e-ticaret verilerinde sik karsilasilan bir durum olup log donusumu ile giderilmistir.

Degisken	Aykiri Deger Sayisi	Oran
PageValues	2.730	%22.1

Browser	4.369	%35.4
Informational	2.631	%21.3
Informational_Duration	2.405	%19.5
TrafficType	2.101	%17.0
BounceRates	1.551	%12.6
ExitRates	1.099	%8.9
ProductRelated	987	%8.0
Administrative_Duration	1.172	%9.5
Administrative	404	%3.3

Tablo 4: Degisken Bazinda Aykiri Deger Sayilari (IQR Yontemi)

4. VERI ON ISLEME ADIMLARI

Adim	Islem	Uygulanan Yontem	Sonuc
1	Eksik Deger Kontrolu	df.isnull().sum()	Eksik deger yok
2	Log Donusumu	np.log1p() — carpik 4 sutun	Carpiklik giderildi
3	Label Encoding	Boolean sutunlar sayisal hale getirildi	Weekend, Revenue donusturuldu
4	One-Hot Encoding	pd.get_dummies() — Month, VisitorType	Kategorik sayisala dondu
5	Train-Test Split	%80 egitim, %20 test, stratify=y	Dengeli bolunme saglandi
6	Standart Olcekleme	StandardScaler() — Lojistik Regresyon	Veriler normalize edildi

Tablo 5: Veri On Isleme Adimlari

5. MODEL PERFORMANSI

5.1 Model Karsilastirmasi

İki farklı model eğitilmiş ve karşılaştırılmıştır: Lojistik Regresyon ve XGBoost. Hiperparametre optimizasyonu sonrasında XGBoost modeli daha yüksek Recall skoru ile öne çıkmış ve proje modeli olarak seçilmiştir.

Metrik	Lojistik Reg.	Lojistik (Tuned)	XGBoost	XGBoost (Tuned)
Accuracy	%90	%89	%90	%91 (CV)
Recall	%55	%55	%60	%60
F1 Skoru	0.62	0.62	0.64	0.64
Precision	%71	%71	%70	%70
Secilen	—	—	—	SECİLDİ

Tablo 6: Model Performans Karşılaştırması

5.2 Karışıklık Matrisi (XGBoost)

XGBoost modeli 2.466 test kaydında 1.987 gerçek negatif ve 228 gerçek pozitif doğru sınıflandırmıştır. 154 satın alma yanlış negatif (kacırılan satış), 97 ise yanlış pozitif olarak

belirlenmiştir.

	Tahmin: Almadi	Tahmin: Aldi
Gerçek: Almadi (10.422)	1.987 (TN)	97 (FP)
Gerçek: Aldi (1.908)	154 (FN)	228 (TP)

Tablo 7: XGBoost Karışıklık Matrisi (Test Seti: 2.466 kayıt)

6. BULGULAR VE ONERILER

Temel Bulgular

- PageValues degiskeni satın alma kararıyla en güçlü pozitif korelasyona sahiptir.
- Geri dönen ziyaretçiler (Returning Visitor) yeni ziyaretçilere göre daha yüksek satın alma oranı göstermektedir.
- Veri seti sınıf dengesizliği içermektedir (%84.5 vs %15.5).
- XGBoost, Lojistik Regresyon'a kıyasla daha yüksek Recall (%60) elde etmiştir.

Geliştirme Önerileri

- SMOTE veya class_weight ile sınıf dengesizliği giderilebilir, Recall artırılabilir.
- Geri dönen ziyaretçilere özel kişiselleştirilmiş öneri stratejileri geliştirilmelidir.
- PageValues yüksek olan ürünler öneri sisteminde önceliklendirilmelidir.
- Flask API ile model entegrasyonu tamamlanarak gerçek zamanlı öneri sunulabilir.

7. SONUC VE DEGERLENDIRME

Bu analiz kapsamında 12.330 müşteri oturumu incelenmiş, müşteri davranışları ve satın alma kararları üzerinde etkili olan faktörler belirlenmiştir. PageValues değişkeninin satın alma kararıyla güçlü ilişkisi, öneri sisteminin bu metriği önceliklendirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. XGBoost modeli %90 doğruluk oranıyla seçilen model olmuş ve pickle formatında kaydedilmiştir. Flask API entegrasyonu tamamlandığında sistem gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş öneriler sunmaya hazır hale gelecektir.